Material produzido a partir do livro intitulado "Um Curso de Cálculo – volume 1"- Hamilton Luiz Guidorizzi

Propriedade: (Limite da Composta)

Sejam f, g com $\text{Im}(f) \subset Dom(g)$
Se $\lim_{x \to a} f(x) = L$ e se g é contínua em L, então $\lim_{x \to a} g(f(x)) = \lim_{x \to a} g(L)$.

Consequência: Composta de função contínua é função contínua.

Exemplos:
a) $\lim_{x \to 2} \sqrt[5]{x^2 + 5x} = \sqrt[5]{14}$
De fato:
$f(x) = x^2 - 5x$, logo a $g(f(x)) = \sqrt[5]{x^2 - 5x}$
Segue que:

- $\lim_{x \to 2} (x^2 + 5x) = 14$
- $\lim_{x \to 2} \sqrt[5]{14} = \sqrt[5]{14}$

b) $\lim_{x \to 3} \dfrac{\sqrt{x^2 + 5x} - 5}{x^2 - 1} = \dfrac{\sqrt{14} - 5}{8}$

Calcule:

1) $\lim_{x \to -1} (x^2 + 2x + 1) =$

2) $\lim_{x \to 3} \dfrac{3x - 9}{x - 3} = \lim_{x \to 3} \dfrac{3(x-3)}{x-3} = \lim_{x \to 3} 3 = 3$

3) $\lim_{x \to -3} \left(\dfrac{4x}{x+3} + \dfrac{12}{x+3} \right) = \lim_{x \to -3} \left(\dfrac{4x + 12}{x+3} \right) =$

4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{|x|}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|^2}{|x|}=\lim\limits_{x\to 0}|x|=0$

5) $\lim\limits_{x\to 4}\left(\dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}\right)=$

Observação: O limite, quando existe é único.

Exemplos de limites que não existem

1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$

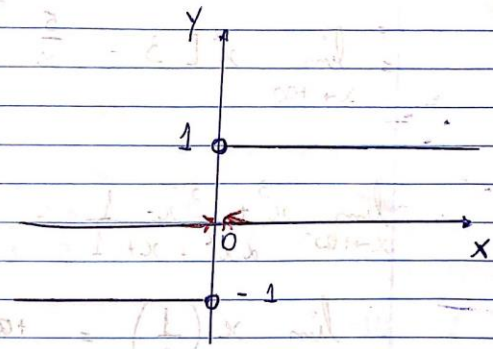
1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}=$

$\boxed{x>0}$

$\dfrac{|x|}{x}=\dfrac{x}{x}=1$

$\boxed{x<0}$

$\dfrac{|x|}{x}=\dfrac{-x}{x}=-1$



Escrevemos:

$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x}{x}=1$

$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-x}{x}=-1$

Neste exemplo $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)\neq\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)$

$\therefore\ \nexists\ \lim\limits_{x\to 0}f(x)$

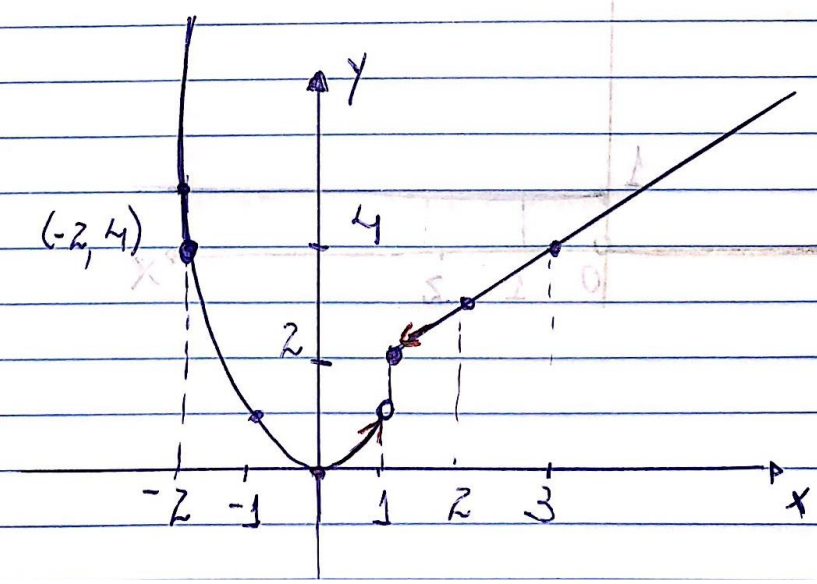
2) $f(x) = \begin{cases} x^2, se & x < 1 \\ x+1, se & x \geq 1 \end{cases}$

2) $f(x) = \begin{cases} x^2, & se \quad x < 1 \\ x+1, & se \quad x \geq 1 \end{cases}$

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{x \to 1^+} x+1 = 2 \\ \lim\limits_{x \to 1^-} x^2 = 1 \end{array}\right\} \text{são diferentes}$$

Como os limites laterais são diferentes, então

$$\nexists \lim_{x \to 1} f(x)$$



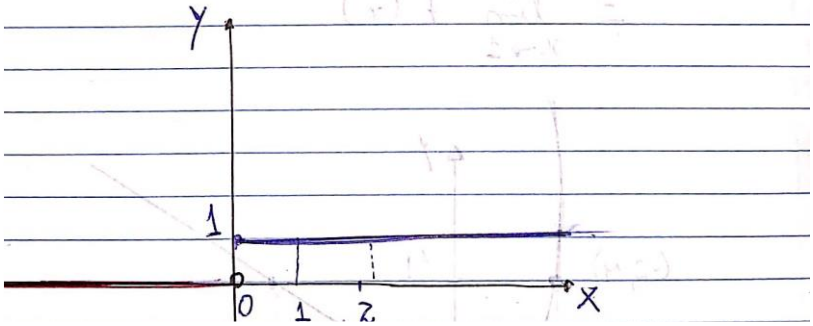
3) $f(x) = \begin{cases} 0, se & x < 0 \\ 1, se & x \geq 0 \end{cases}$

3) $f(x) = \begin{cases} 0, & se\ x < 0 \\ 1, & se\ x \geq 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = 1 \\ \lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) \neq \lim_{x \to 0^-} f(x)$$

$$\therefore \nexists \lim_{x \to 0} f(x)$$



Teorema: Se f é definida em todo um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em a, então $\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$, se e somente se, $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = L$ e $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = L$.

O teorema mencionado nos diz que o limite de f(x) existe se e somente se existem e são iguais os limites laterais.

Exemplos:

f(x)=x+2, $x \neq 1$
f(1)=0

Calcule $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$, $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$, $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$

Solução

- $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 1^-} x + 2 = 3$

- $\lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} x + 2 = 3$

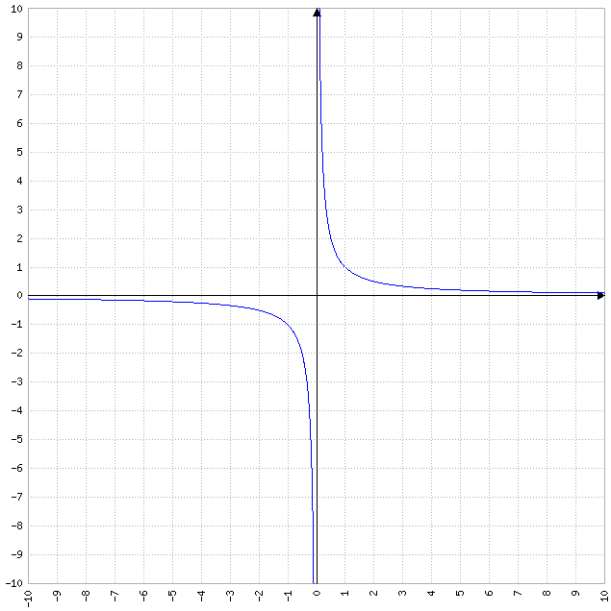
Pelo teorema $\lim_{x \to 1} f(x) = 3$

Observemos ainda que f(1)=0, então $\lim_{x \to 1} f(x) \neq f(1)$ logo f não é contínua em x=1

Limites Infinitos e Limites no Infinito

Todas as regras para calcular limites são válidas para limites no infinito.

Vamos analisar o gráfico de $f(x) = \frac{1}{x}$.



Dizemos que:

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ e $\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$

Verifiquemos no mesmo gráfico que:

$\lim_{x \to \infty^+} f(x) = \lim_{x \to \infty^+} \frac{1}{x} = 0$ e $\lim_{x \to \infty^-} f(x) = \lim_{x \to \infty^-} \frac{1}{x} = 0$

$$\therefore \lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0$$

Exemplos:

1) $\lim_{x \to +\infty} \left(5 + \frac{1}{x} \right) = 5$

2) $\lim_{x \to +\infty} \left(3x^2 - 5x + 2 \right) = \lim_{x \to +\infty} x^2 (3 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2}) = +\infty$

3) $\lim_{x \to +\infty} \frac{x^3 + 3x - 1}{2x^2 + x + 1} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^3 (1 + 3/x^2 - 1/x^3)}{x^2 (2 + 1/x + 1/x^2)} = \lim_{x \to +\infty} x (\frac{1}{2}) = +\infty$

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Guidorizzi, H.L. Um Curso de Cálculo – Volume 1. 5ª ed. – LTC: Rio de Janeiro, 2001.